

Е. Коровы в стойла

Полное решение

Ограничение времени 0.1 секунда

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или input.txt

Вывод стандартный вывод или output.txt

На прямой расположены стойла, в которые необходимо расставить коров так, чтобы минимальное расстояние между коровами было как можно больше.

Формат ввода

В первой строке вводятся числа N ($2 < N \leq 105$) – количество стойл и K ($1 < K < N$) – количество коров. Во второй строке задаются N натуральных чисел в порядке возрастания – координаты стойл (координаты не превосходят 109).

Формат вывода

Выведите одно число – наибольшее возможное допустимое расстояние.

Пример 1

Ввод	Вывод
6 3	
2 5 7 11 15 20	9

Пример 2

Ввод	Вывод
5 3	
1 2 3 100 1000	99

Объяснение:

Суть задачи состоит в нахождении наибольшего возможного минимального расстояния между любыми двумя коровами при расстановке K коров по N стойлам. Для решения этой задачи я использую метод бинарного поиска по ответу. В решении я ищу максимальное расстояние в диапазоне от 1 до 10^9 . Для каждого расстояния mid функция `check()` расставляет коров: первая корова ставится в первое стойло, затем каждая следующая корова ставится в ближайшее стойло, которое находится на расстоянии не менее mid от предыдущей коровы. Если получается расставить все K коров, значит расстояние mid возможно, значит пробуем большее ($left = mid + 1$). Если не удастся — пробуем меньшее ($right = mid - 1$). Алгоритм работает за $O(N \log(10^9))$, по памяти $O(N)$ - хранение координат стойл.

Ф. Число

Полное решение

Ограничение времени 1 секунда

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или number.in

Вывод стандартный вывод или number.out

Вася написал на длинной полоске бумаги большое число и решил похвастаться своему старшему брату Пете этим достижением. Но только он вышел из комнаты, чтобы позвать брата, как его сестра Катя вбежала в комнату и разрежала полоску бумаги на несколько частей. В результате на каждой части оказалось одна или несколько идущих подряд цифр.

Теперь Вася не может вспомнить, какое именно число он написал. Только помнит, что оно было очень большое. Чтобы утешить младшего брата, Петя решил выяснить, какое максимальное число могло быть написано на полоске бумаги перед разрезанием. Помогите ему!

Формат ввода

Входной файл содержит одну или более строк, каждая из которых содержит последовательность цифр. Количество строк во входном файле не превышает 100, каждая строка содержит от 1 до 100 цифр. Гарантируется, что хотя бы в одной строке первая цифра отлична от нуля.

Формат вывода

Выведите в выходной файл одну строку — максимальное число, которое могло быть написано на полоске перед разрезанием.

Пример 1

Ввод	Вывод
2	
20	66220004
004	
66	

Пример 2

Ввод	Вывод
3	3

Объяснение:

Суть задачи состоит в нахождении максимального числа, которое можно собрать из данных частей путём их перестановки и конкатенации. Для решения этой задачи я беру две строки, соединяю их - строка a идёт перед строкой b , если $a+b > b+a$. После сортировки все части объединяются в одну строку в полученном порядке. Алгоритм работает за $O(N \log N \times M)$ – сортировка N строк длиной до M символов, по памяти $O(N \times M)$ – хранение всех частей.

Г. Кошмар в замке

Полное решение

Ограничение времени 2 секунды

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или auroa.in

Вывод стандартный вывод или auroa.out

Ходят легенды, что пока Аврора спала, ей снилось, что она ходит по разным местам: леса, поля, города и сёла. И вот однажды она наткнулась на пещеру, в которой сидел мудрец. Когда мудрец поднял на Аврору глаза, он изрёк: *«Дорогая Аврора! Ты уже годами скитаешься по этим землям. Я хочу предложить тебе задачку. Вот тебе строка s . Каждая буква из алфавита имеет свой вес c_i . Вес строки, которую ты можешь получить из s многократным обменом любых двух букв, вычисляется так: для каждой буквы алфавита посчитай максимальное расстояние между позициями, в которых стоит эта буква и перемножь его с весом этой буквы. Принеси мне строку максимально возможного веса, и я тебе расскажу, в чём смысл жизни»*. s

К счастью, когда Аврора уже шла со строкой к мудрецу, её поцеловал Филипп, и Аврора вышла из этого кошмара. Теперь вам предлагается самим окунуться в этот кошмар и решить поставленную задачу.

Формат ввода

Дана строка, состоящая из строчных букв латинского алфавита ($1 \leq |s| \leq 105$). Следующая строка ввода содержит 26 чисел — веса букв латинского алфавита от «a» до «z», веса неотрицательны и не превосходят $231-1$.

Формат вывода

Выведите строку s , в которой переставлены буквы так, чтобы полученный вес был максимально возможным. Если искомым вариантов несколько, выведите любой из них.

Пример

	Ввод	Вывод
lkshrules	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	slkhruels

Объяснение:

Суть задачи состоит в нахождении строки, в которой полученный вес был максимально возможным (вес строки определяется как максимальное расстояние между позициями, в которых стоит буква умноженная на вес этой буквы. Если вариантов несколько, выводить любой из них). Основная идея решения состоит в том, что мы ставим буквы с максимальными весами как можно дальше друг от друга (на края строки), а остальные (будь то одна буква или оставшиеся, если изначально было больше двух букв) ставим в середину. Для решения этой задачи, я собрал в список пары (вес буквы, буква) для всех букв, встречающихся хотя бы дважды. После этого отсортировал по весу и расставил буквы с максимальным весом на края строки, а остальные буквы в конце добавил в середину. Алгоритм работает за $O(N)$ — проход по строке для подсчёта букв и заполнение ответа, сортировка максимум 26 букв является константой, по памяти за $O(N)$ — хранение строки и вспомогательных структур.

Н. Магазин

Полное решение

Ограничение времени 2 секунды

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или shop.in

Вывод стандартный вывод или shop.out

У Билла большая семья: трое сыновей, девять внуков. И всех надо кормить. Поэтому Билл раз в неделю ходит в магазин.

Однажды Билл пришел в магазин и увидел, что в магазине проводится акция под названием «каждый k -й товар бесплатно». Изучив правила акции, Билл выяснил следующее. Пробив на кассе товары, покупатель получает чек. Пусть в чеке n товаров, тогда n/k округленное вниз самых дешевых из них достаются бесплатно.

Например, если в чеке пять товаров за 200, 100, 1000, 400 и 100 рублей, соответственно, и $k=2$, то бесплатно достаются оба товара по 100 рублей, всего покупатель должен заплатить 1600 рублей.

Билл уже выбрал товары, и направился к кассе, когда сообразил, что товары, которые он хочет купить, можно разбить на несколько чеков, и благодаря этому потратить меньше денег.

Помогите Биллу выяснить, какую минимальную сумму он сможет заплатить за выбранные товары, возможно разбив их на несколько чеков.

Формат ввода

Первая строка входного файла содержит два целых числа n, k ($1 \leq n \leq 100000$, $2 \leq k \leq 100$) — количество товаров, которые хочет купить Билл и параметр акции «каждый k -й товар бесплатно».

Следующая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10000$) — цены товаров, которые покупает Билл.

$\leq i$

Пример

	Ввод	Вывод
5 2	200 100 1000 400 100	1300

Объяснение:

Суть задачи состоит в нахождении минимальной суммы, которую Билл сможет заплатить за выбранные товары с условием акции «каждый k -й товар бесплатно». Основная идея решения состоит в сортировке цены товаров по убыванию и затем суммирование цен, пропуская цену на k товар. Алгоритм работает за $O(N \log N)$, по памяти за $O(N)$.